

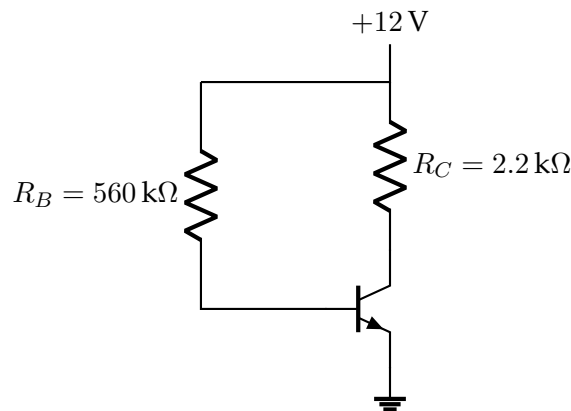
**Hoja de Ejercicios Guiada: Polarización DC del BJT****Análisis de Redes de Polarización Fija****Ejercicio 1: Reconocimiento de Región**

Clasifica y justifica la región de operación (Corte, Activa Directa o Saturación) para los siguientes casos:

1. Unión BE no polarizada en directa, Unión BC no polarizada en directa.
2. Unión BE polarizada en directa, Unión BC polarizada en inversa.
3. Unión BE polarizada en directa, Unión BC polarizada en directa.

**Ejercicio 2: Análisis DC Guiado**

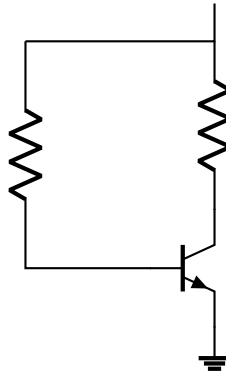
Considera el Esquema de Ejercicio 1 (asumir  $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$  en conducción):



1. Añade al esquema (a lápiz) las direcciones de  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ , y las polaridades de  $V_{BE}$  y  $V_{CE}$ .
2. Calcula la corriente de base  $I_B$ .
3. Calcula la corriente candidata de colector  $I_C$ .
4. Calcula  $V_{CE}$ .
5. Comprueba si la suposición de región activa es autoconsistente.
6. Deriva la ecuación de la recta de carga.
7. Encuentra las dos intersecciones con los ejes.
8. Indica el Punto  $Q$  exacto.
9. **Predicción:** Sin recalcular, ¿qué sucede con  $Q$  si  $R_B$  aumenta? ¿Qué sucede si  $R_C$  aumenta?

### Ejercicio 3: Variante Semi-Guiada

Utiliza la misma topología de polarización fija del Ejercicio 2, pero en este caso el diagrama no tiene etiquetas de tensión ni corrientes, sólo los componentes en crudo:

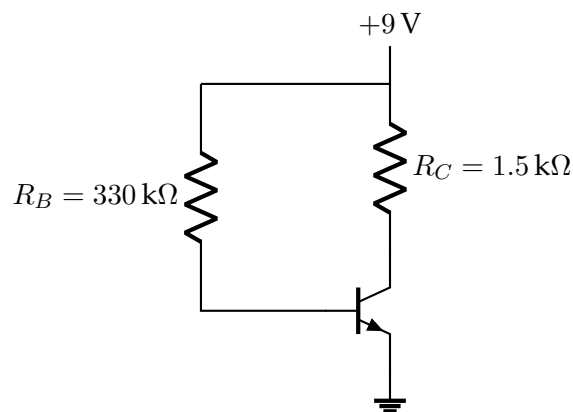


#### Tareas:

1. Dibuja todas las flechas de corriente ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ ).
2. Etiqueta explícitamente  $V_{BE}$  y  $V_{CE}$ .
3. Identifica visualmente la malla base-emisor y la malla colector-emisor.
4. Escribe las ecuaciones de la Ley de Tensiones de Kirchhoff (KVL) para ambas mallas a partir de este diagrama.

### Ejercicio 4: Problema Independiente

Analiza el siguiente circuito (Esquema de Ejercicio 2). Datos adicionales:  $\beta = 120$ ,  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ .



1. Calcula  $I_B$ ,  $I_C$  y  $V_{CE}$ .
2. Decide si la suposición de región activa es válida.
3. Deriva la recta de carga y encuentra las intersecciones.
4. Localiza el Punto  $Q$ .
5. Predice cualitativamente qué sucede con el circuito si  $\beta$  cambia de 120 a 60 (por ejemplo, debido a un reemplazo de componente).

## Ejercicio 5: Transferencia Conceptual

1. ¿Por qué  $I_C = \beta I_B$  no es una ley universal del transistor?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una curva característica de salida del transistor y una recta de carga del colector?
3. ¿Qué representa físicamente el punto  $Q$ ?
4. ¿Por qué es prudente incluir el esquema del circuito explícitamente en los primeros ejercicios de esta sesión en lugar de describirlo únicamente en texto?